



Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Alexander Guamán
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 fase 3
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivos de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica



unl

Universidad
Nacional
de Loja

- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 3: Equivalencias Lógicas y Formas Normales (Semana 3: 20-24 abril 2026)

1. El docente explica las equivalencias lógicas fundamentales: leyes de De Morgan, contrapositiva, doble negación, distributivas, y su aplicación en la simplificación de expresiones proposicionales. Introduce las formas normales: Forma Normal Conjuntiva (FNC) y Forma Normal Disyuntiva (FND).
2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.
3. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.
4. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles de lógica).

Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión en EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

5. Resultados

a) Portafolios digitales.

- **Camila Beltrán:**

https://drive.google.com/drive/folders/1RuhYbgvaCuSWSLuvtp0TIOxiZyyUSFGN?usp=drive_link

- **Alexander Guamán:**

https://drive.google.com/drive/folders/1_w1XAa7pq1C0bIIG7wtn3XvE4ZTi9Mq2?usp=drive_link

- **Lady Guamán:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1mTlo3we349Y11Isn0G2fURQ2MLU8BjYY?usp=sharing>

- **Juan Jumbo:**

https://drive.google.com/drive/folders/1f1WAJUOeQp3AMpHOT83idQY9R61PY7Rq?usp=drive_link

- 1) Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.

Expresión $\sim (p \rightarrow q) \vee p$

Ley condicional $\sim (p \wedge q) \vee \sim p$

Ley de Morgan $(\sim p \vee q) \vee \sim p$

p	q	$(p \rightarrow q)$	$\sim(p \rightarrow q)$	Resultado Final: $(p \rightarrow q) \vee p$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Forma normal conjuntiva

$$(p \vee \sim q) \wedge (p \vee q)$$

Forma normal disyuntiva

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$$

Expresión $f(A, B, C) = (A \wedge B) \vee \sim C$

A	B	C	$A \wedge B$	$\sim C$	F	Tabla conjuntiva	Tabla Disyuntiva
0	0	0	0	1	1		$\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C$
0	0	1	0	0	0	$A \wedge B \wedge C$	
0	1	0	0	1	1		$\sim A \wedge B \wedge \sim C$
0	1	1	0	0	0	$A \wedge B \wedge C$	
1	0	0	0	1	1		$A \wedge \sim B \wedge \sim C$
1	0	1	0	0	0	$\sim A \wedge B \wedge \sim C$	
1	1	0	1	1	1		$A \wedge B \wedge \sim C$
1	1	1	1	0	1		$A \wedge B \wedge C$

Forma normal conjuntiva

$$(A \vee B \vee \sim C) \wedge (A \vee \sim B \vee C) \wedge (\sim A \vee B \vee \sim C)$$

Forma normal disyuntiva

$$(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee (\sim A \wedge B \wedge \sim C) \vee (A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee (A \wedge B \wedge \sim C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

Expresión $f(A \rightarrow B) \wedge A$

A	B	$A \rightarrow B$	F	Tabla conjuntiva	Tabla disyuntiva
0	0	1	0	$A \wedge B$	
0	1	1	0	$A \wedge \sim B$	

1	0	0	0	$\sim A \setminus B$	
1	1	1	1		$A \setminus B$

Forma normal conjuntiva

$$(A \vee B) \wedge (A \vee \sim B) \wedge (\sim A \vee B)$$

Forma normal disyuntiva

$$(A \wedge B)$$

Expresión $f(A, B) = \sim(A \vee B) \vee (A \wedge \sim B)$

A	B	$(A \vee B)$	$\sim A \vee B$	$\sim B$	$A \wedge \sim B$	f	tabla C.	tabla D.
0	0	0	1	1	0	1		$\sim A \setminus \sim B$
0	1	1	0	0	0	0	$A \setminus \sim B$	
1	0	1	0	1	1	1		$A \setminus \sim B$
1	1	1	0	0	0	0	$A \setminus \sim B$	

forma normal conjuntiva

$$(A \vee \sim B) \wedge (\sim A \vee \sim B)$$

forma normal disyuntiva

$$(\sim A \wedge \sim B) \vee (A \wedge \sim B)$$

Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real

1. Caballeros y Bribones:

- Problema:** Te encuentras con tres personas: A, B y C. Sabes que uno es caballero (siempre dice la verdad), otro es bribón (siempre miente) y otro es un espía (puede mentir o decir la verdad).
 - A dice:** "C es un bribón". **B dice:** "A es un caballero".
 - C dice:** "Yo soy el espía"
- Solución:** C es el único que en su frase mantiene el "Yo", dado que un caballero siempre dice la verdad C no podría ser uno y ya que el bribón siempre miente y nunca afirmaría algo. Entonces C es un espía. Ahora, B afirma que A es un caballero; si consideramos que dice la verdad eso nos indicaría que B también es un caballero, pero no puede haber dos. Entonces A es el caballero, B es el bribón y C es el espía.

2. El Tesoro

- Problema:** Hay tres puertas. Detrás de una hay un premio y detrás de las otras dos hay carbón. Cada puerta tiene un letrero, pero solo uno de los letreros es verdadero.
 - Puerta 1:** "El premio está aquí". **Puerta 2:** "El premio no está aquí".
 - Puerta 3:** "El premio no está en la puerta 1".

- **Solución:** Si consideramos que el premio está en la puerta 1, los carteles de la puerta 2 y la puerta 3 serían falsos y entonces habría dos premios. Por lo tanto, en la puerta 1 hay carbón y la puerta 3 tendría el letrero que dice la verdad. Eso nos indica que el letrero falso lo tiene la puerta 2 y su contradicción sería "El premio está aquí". Entonces la puerta 1 tiene carbón, la puerta 2 tiene el premio y la puerta 3 también tiene carbón.

3. Examen

- **Problema:** Se necesita saber si un estudiante ha aprobado su examen basándose en lo que observa al llegar a casa.
 - **Premisa 1:** Si estudió para el examen (p), entonces obtuvo buena nota (q).
 - **Premisa 2:** Si obtuvo buena nota (q), entonces su familia celebra (r).
 - **Premisa 3:** Llegó a casa y su familia no celebró ($\sim r$).
- **Solución:** Si el estudiante estudió y obtuvo una buena nota, entonces la familia celebrará. Como al final se aclara que su familia no celebró, se deduce que el estudiante no estudió y obtuvo malas calificaciones.
- **Solución (reglas de inferencia lógica):**
 - **Premisa 1:** $p \rightarrow q$ ○ **Premisa 2:** $q \rightarrow r$
 - **Premisa 3:** $\sim r$

Silogismo Hipotético (P1 y P2)	Modus Tollendo Tollens (P4 y P3)
$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$
$q \rightarrow r$	$\rightarrow r$
P4: $p \rightarrow r$	$\sim r$

6. Preguntas de Control

Aplice las leyes de De Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad. Expresión $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$

Ley condicional $\neg(p \wedge q) \vee (\sim r \vee s)$

Ley de Morgan $(\sim p \vee \sim q) \vee (r \wedge \sim s)$

Resultado $(\sim p \vee \sim q) \vee (r \wedge \sim s)$

p	q	r	s	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(r \rightarrow s)$	Expresión Final
V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	F	V	V
V	F	V	V	V	F	V
F	V	F	F	V	F	V

La expresión solo será Falsa cuando $(p \wedge q)$ sea verdadero Y $(r \rightarrow s)$ también sea verdadero al mismo tiempo. En cualquier otro caso, será Verdadera.

7. Conclusiones

1. El desarrollo de la práctica permitió fortalecer el razonamiento lógicomatemático, evidenciando que las proposiciones, conectores lógicos y tablas de verdad son herramientas fundamentales para la resolución de problemas en el ámbito computacional.
2. La aplicación de leyes de equivalencia lógica (como De Morgan, condicional y distributivas) facilitó la transformación y simplificación de expresiones, permitiendo su correcta conversión a Forma Normal Conjuntiva (FNC) y Forma Normal Disyuntiva (FND).
3. El uso de tablas de verdad permitió verificar de manera precisa la validez de expresiones lógicas y comprobar equivalencias, garantizando resultados consistentes y sin ambigüedades.
4. La resolución de problemas de razonamiento deductivo (como acertijos lógicos y análisis de premisas) evidenció la importancia de las reglas de inferencia, especialmente el uso del Modus Tollens y silogismo hipotético, para llegar a conclusiones válidas.
5. Se comprobó que las formas normales tienen una aplicación directa en áreas como bases de datos, diseño de circuitos digitales e inteligencia artificial, lo que resalta su importancia dentro de la ingeniería en computación.
6. El trabajo colaborativo permitió integrar conocimientos y mejorar la resolución de ejercicios, promoviendo habilidades como el pensamiento crítico, análisis lógico y toma de decisiones estructurada.

8. Recomendaciones

1. Se recomienda reforzar la práctica de ejercicios relacionados con equivalencias lógicas y conversión a FND y FNC, ya que requieren dominio progresivo y precisión en la aplicación de leyes lógicas.
2. Es importante utilizar herramientas complementarias como software educativo, simuladores o plataformas virtuales, que permitan validar automáticamente tablas de verdad y expresiones lógicas.
3. Se sugiere implementar más actividades basadas en problemas reales y casos prácticos, para fortalecer la aplicación de la lógica en contextos de ingeniería y desarrollo de software.
4. Se recomienda profundizar en el estudio de reglas de inferencia lógica, ya que son fundamentales en áreas como programación, inteligencia artificial y análisis de algoritmos.
5. Es conveniente fomentar el trabajo en equipo y la discusión académica, ya que esto mejora la comprensión de los conceptos y permite identificar errores en el razonamiento lógico.
6. Se sugiere complementar la práctica con el estudio de aplicaciones avanzadas, como sistemas expertos, SAT solvers y optimización de consultas SQL, donde la lógica proposicional tiene un papel clave.



9. Bibliografía

[1] FasterCapital, "Expresiones booleanas: dominar expresiones booleanas en declaraciones combinadas," *FasterCapital*, 12 de diciembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://fastercapital.com/es/contenido/Expresionesbooleanas--dominar-expresiones-booleanas-en-declaracionescombinadas.html>.

10. Anexos

- Camila Beltrán

APE 1 - FASE 3

Nombre: Camila Anabel Beltrán Ramírez.
Docente: Mario Enrique Coaña Hurtado.
Ciclo: 1er ciclo "4"

Fecha: Lunes 20 de Abril del 2026
Asignatura: Matemáticas Discretas

1) Ejercicios de equivalencia.

1. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

a) Tabla de verdad

P	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

b) Propiedades Algebraicas

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ → Ley de condicional
 $\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$

2. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

a) Tabla de verdad

P	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	V

b) Propiedades Algebraicas

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ → Ley de Morgan
 $\neg p \wedge \neg q \equiv \neg(p \vee q)$

2) Conversión de Expresiones lógicas a Formas Normal (FNC y FND).

1. Conversión FND:

a. $p \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow$ Ley de Condicional

$p \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow$ Propiedad Distributiva
 $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r)$

b. $\neg(p \vee q) \wedge r \rightarrow$ Ley de Morgan

$(\neg p \wedge \neg q) \wedge r$

2. Conversión FNC:

a. $(p \wedge q) \vee \neg r \rightarrow$ Propiedad Distributiva
 $(p \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg r)$

b. $p \rightarrow q \rightarrow$ Ley de Bicondicional
 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \rightarrow$ Ley de condicional
 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$

3) Acentijos lógicos.

1. Caballeros y Bribones:

o Problema: Te encuentras con tres personas: A, B y C. Sabes que uno es caballero (siempre dice la verdad), otro es bribón (siempre miente), y otro es un espía (puede mentir o decir la verdad).

A dice: "C es un bribón".

B dice: "A es un caballero".

C dice: "Ya soy el espía".

o Solución: C es el único que en su frase mantiene el "Yo", dado que un caballero siempre dice la verdad C no podrá ser uno y ya que el bribón siempre miente y nunca afirmaría algo. Entonces C es un espía. Ahora B afirma que A es un caballero, si consideramos que dice la verdad eso nos indicaría que B también es un caballero, pero no puede haber dos. Entonces A es el caballero, B es el bribón y C es el espía.

2. El Tesoro

o Problema: Hay tres puertas. Detrás de una hay un premio y detrás de las otras dos hay carbón. Cada puerta tiene un letrero, pero solo uno de los letreros es verdadero.

Puerta 1: "El premio está aquí".

Puerta 2: "El premio no está aquí".

Puerta 3: "El premio no está en la puerta 1".

o Solución: Si consideramos que el premio está en la puerta 1, los carteles de la puerta 2 y la puerta 3 serían falsos y entonces habría dos premios. Por lo tanto, en la puerta 1 hay carbón y la puerta 3 tendría el letrero que dice la verdad. Eso nos indica que el letrero falso lo tiene la puerta 2 y su contradicción sería "El premio está aquí". Entonces la puerta 1 tiene carbón, la puerta 2 tiene el premio y la puerta 3 también tiene carbón.

3. Examen

o Problema: Se necesita saber si un estudiante ha aprobado su examen basándose en lo que observa al llegar a casa.

Premisa 1: Si estudio para el examen (p), entonces obtuve buena nota (q).

Premisa 2: Si obtuve buena nota (q), entonces su familia celebra(r).

Premisa 3: Llego a casa y su familia no celebra. (¬r).

o Solución: Si el estudiante estudio y obtuvo una buena nota, entonces la familia celebrara. Como al final se aclara que su familia no celebra se deduce que el estudiante no estudio y obtuvo malas calificaciones.

o Solución (reglas de inferencia lógica):

Premisa 1: $p \rightarrow q$

Premisa 2: $q \rightarrow r$

Premisa 3: $\neg r$

Silogismo Hipotético

$p \rightarrow q$
 $q \rightarrow r$
—————
 $p \rightarrow r$

Modus Tollendo Tollens

$p \rightarrow r$
 $\neg r$
—————
 $\neg p$

o Se deduce que no estudio ($\neg p$), entonces obtuvo malas calificaciones y su familia no celebra.

4) Importancia de las Formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos.

o La importancia de las Formas normales (FND y FNC) dentro del diseño de circuitos radica en la optimización de hardware mediante la universalidad de las compuertas. Ya que estas compuertas facilitan la transformación de una expresión lógica a otras formas (CANON o NOR). Permite construir sistemas completos comprando un solo tipo de circuito integrado económico, reduciendo de esta forma los costos, ocupando menos espacio en la placa y provocando que el circuito sea más eficiente.

APE 1 Fase -3

Nombre: Lady Soaman

Fecha: 20-09-2026

Docente: Mario Cueva

Asignatura: Matemáticas
Discretas

Ciclo: 1º ciclo "A"

D) Ejercicios de equivalencia

$$p \rightarrow q = \neg q \rightarrow \neg p$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Propiedades algebraicas
Contradicción
 $p \rightarrow q = \neg q \rightarrow \neg p$
 $\neg q \rightarrow \neg p = \neg q \rightarrow \neg p$

$$\neg(p \rightarrow q) = (p \wedge \neg q)$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Propiedades algebraicas
Ley del condicional
 $\neg(p \rightarrow q) = (p \wedge \neg q)$
 $\neg(p \wedge q) = (\neg p \vee \neg q)$ Ley de Morgan
 $\neg\neg p = p$ Ley de doble negación
 $p \wedge \neg q = p \wedge \neg q$

3 - Resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real

1) Sospechados

En un robo hay 3 sospechosos: Ana, Bruno & Carlos

- Ana dice: "Yo no fui"
- Bruno dice: "Carlos fue el ladrón"
- Carlos dice: "Bruno miente"

Solo uno dice la verdad ¿quién robó?

Caso 1 - El ladrón es Ana

Ana dice "yo no fui" → miente
Bruno dice "Carlos fue" → miente
Carlos dice "Bruno miente" → verdad
Solo Carlos dice la verdad → Sin contradicción

Caso 2 - El ladrón es Bruno

Ana dice "yo no fui" → miente
Bruno dice "Carlos fue" → miente
Carlos dice "Bruno miente" → verdad
Dos dicen la verdad → contradicción

Conclusión: Ana es la ladrona

2) Examen

Tres estudiantes: Luis, María & Pedro fueron acusados de copiar

Luis dice: "María copió"
María dice: "Yo no copié"
Pedro dice: "Luis dice la verdad"
Solo uno miente ¿quién copió?

Conversión de expresiones lógicas a forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva

a) Conversión a FNC

$p \rightarrow (q \vee r) \rightarrow$ Ley del condicional

$\neg p \vee (q \vee r) \rightarrow$ Asociativa

$\neg p \vee q \vee r$

$\neg(p \wedge q) \vee r \rightarrow$ Ley de Morgan

$(\neg p \vee \neg q) \vee r \rightarrow$ Ley asociativa

$\neg p \vee \neg q \vee r$

b) Conversión a FND

$\neg(p \vee \neg q) \wedge r \rightarrow$ Ley de Morgan

$(\neg p \wedge \neg \neg q) \wedge r \rightarrow$ Ley de complemento

$(\neg p \wedge q) \wedge r \rightarrow$ Ley asociativa

$\neg p \wedge q \wedge r$

$(p \wedge q) \rightarrow r \rightarrow$ Ley del condicional

$\neg(p \wedge q) \vee r \rightarrow$ Ley de Morgan

$(\neg p \vee \neg q) \vee r \rightarrow$ Ley asociativa

$\neg p \vee \neg q \vee r$

Caso 1 - María copió

Luis dice "María copió" → verdad
María dice "Yo no copié" → miente
Pedro dice "Luis dice la verdad" → verdad
Solo María miente → Sin contradicción

Caso 2 - María no copió

Luis dice "María copió" → miente
María dice "Yo no copié" → verdad
Pedro dice "Luis dice la verdad" → miente
Dos mientes → contradicción

Conclusión: María copió

3) Puzzle lógico

Hay 3 cajas: Roja, Azul, Verde

Solo una tiene el premio

La caja Roja dice: "El premio no está aquí"
La caja Azul dice: "El premio está en la Roja"
La caja Verde dice: "El premio no está en la Azul"

Solo una caja dice la verdad: ¿Dónde está el premio?

Caso 1 - Premio en la Roja

Roja dice "no está aquí" → miente
Azul dice "está en la Roja" → verdad
Verde dice "no está en la Azul" → verdad
Dos dicen la verdad → contradicción

Caso 2 - Premio en la Azul

Roja dice "no está aquí" → verdad
Azul dice "está en la Roja" → miente
Verde dice "no está en la Azul" → miente
Solo Roja dice la verdad → Sin contradicción

Caso 3 - Premio en la verde

Roja dice "no está aquí" → verdad
Azul dice "está en la Roja" → mentira
Verde dice "no está en la Azul" → verdad
Dos dicen la verdad → contradicción

Conclusión El premio está en la caja Azul

4) La importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos

Las formas normales tienen aplicaciones prácticas importantes dentro de la computación.

En los circuitos digitales, la FND se conoce como suma de productos y utiliza compuertas AND y OR, mientras que la FNC se conoce como producto de sumas con compuertas OR y AND. Ambas permiten construir y simplificar circuitos de manera eficiente.

En bases de datos, la cláusula WHERE del lenguaje SQL funciona con lógica proposicional. Los gestores convierten las condiciones a FNC internamente para hacer las búsquedas más rápidas.

En las IA, los SAT solvers requieren que las fórmulas estén en FNC para resolver problemas de satisfacibilidad en áreas como verificación de software y seguridad informática.

Practico Experimental 3

Nombre Juan Pablo Jumbo Orellana

Ejercicios de expresiones lógicas a FORMA NORMAL CONJUNTIVA y DISYUNTIVA

Expresión $f = (p \rightarrow q) \vee p = (p \rightarrow q) \vee p = (p \wedge \neg q) \vee p$

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \vee p$	Tabla Conjuntiva	Tabla Disyuntiva
0	0	1	0	0	p	q
0	1	0	0	0	p	q
1	0	1	1	1	p	q
1	1	0	0	1	p	q

forma normal conjuntiva

$$(p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$$

forma normal disyuntiva

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

Expresión $f(A, B, C) = (A \wedge B) \vee \neg C$

A	B	C	$A \wedge B$	$\neg C$	F	Tabla Conjuntiva	Tabla Disyuntiva
0	0	0	0	1	1	A B C	$\neg A \neg B \neg C$
0	0	1	0	0	0	A B C	$\neg A \neg B \neg C$
0	1	0	0	1	1	A B C	$\neg A \neg B \neg C$
0	1	1	0	0	0	A B C	$\neg A \neg B \neg C$
1	0	0	0	1	1	A B C	$\neg A \neg B \neg C$
1	0	1	0	0	0	A B C	$\neg A \neg B \neg C$
1	1	0	1	1	1	A B C	$\neg A \neg B \neg C$
1	1	1	1	0	1	A B C	$\neg A \neg B \neg C$

forma normal conjuntiva

$$(A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C)$$

forma normal disyuntiva

$$(\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

Expresión $f(A, B) = (A \rightarrow B) \wedge A$

A	B	$A \rightarrow B$	F
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Tabla Conjuntiva

Tabla Disyuntiva

A B

A $\neg B$

$\neg A$ B

$\neg A$ $\neg B$

forma normal conjuntiva

$$(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B)$$

forma normal disyuntiva

$$(A \wedge B)$$

Expresión $f(A, B) = \neg(A \vee B) \vee (A \wedge \neg B)$

A	B	$(A \vee B)$	$\neg(A \vee B)$	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	F	Tabla C.	Tabla D.
0	0	0	1	1	0	1	A $\neg B$	$\neg A \neg B$
0	1	1	0	0	0	0	A $\neg B$	$\neg A \neg B$
1	0	1	0	1	1	1	$\neg A \neg B$	$\neg A \neg B$
1	1	1	0	0	0	0	$\neg A \neg B$	$\neg A \neg B$

forma normal conjuntiva

$$(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$$

forma normal disyuntiva

$$(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge \neg B)$$

Expresión $f(A, B) = A \rightarrow B$

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabla Conjuntiva

Tabla Disyuntiva

A $\neg B$

$\neg A$ B

A B

forma normal conjuntiva

$$(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B)$$

forma normal disyuntiva

$$(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$$

Resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real

El escenario "EL ROBO DEL EXAMEN"

Los estudiantes son sospechosos de haber robado el examen de la oficina

1. Si Ana participo, entonces Beto tambien $A \rightarrow B$

2. Si Beto participo, entonces Carla no participo $B \rightarrow \neg C$

3. Si Ana con seguridad que Beto participo C

Como tiene que ser verdad se une con $\wedge$ "y"

$$F = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow \neg C) \wedge C$$

VERDADERO DONDE C=1

A	B	C	$A \rightarrow B$	$\neg C$	$B \rightarrow \neg C$	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow \neg C)$	F
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

Conclusion

A=0 Ana no PARTICIPO

B=0 BETO NO PARTICIPO

C=1 CARLA PARTICIPO

El escenario "LA REGLA DE SEGURIDAD"

Un jefe de sistemas tiene dos servidores A y B y para una regla para que el sistema no caiga

"Si el servidor A esta encendido, entonces el servidor B debe estar apagado"

Un dia en el centro de datos el servidor B esta apagado

A= servidor A esta encendido

$$A \rightarrow \neg B$$

B= servidor B esta encendido

VERDADERO DONDE B=1

A	B	$\neg B$	F
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Conclusion

$$A = 0 \vee B = 0$$

B=0 el servidor A tiene que estar apagado

Si el servidor A estuviera encendido el servidor B tendria que estar apagado y como B no esta apagado la unica forma que se cumple la regla es que la conclusion inicial no se cumpla

• Juan Jumbo

Preguntas de control

Aplicar las leyes de MORGAN para simplificar $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$$

LEY DE MORGAN $(\neg p \vee \neg q) \vee \neg(\neg r \vee s)$ LEY CONDICIONAL

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s) \text{ LEL MORGAN}$$

$\neg p$	$\neg q$	r	s	$\neg p \vee \neg q$	$\neg s$	$r \wedge \neg s$	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	V	V	V
F	F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	V	F	F
F	V	V	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V	F	V
V	V	V	V	V	F	F	V
V	V	V	F	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	F	V
V	V	F	F	V	V	F	V

CONTINGENCIA

• Alexander Guamán

2) $\neg(p \wedge (q \vee r))$ // Conversión FNC.
 $\neg p \vee \neg(q \vee r)$ Ley de Morgan
 $\neg p \vee (\neg q \wedge \neg r)$ Ley de Morgan
 $(\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg r)$ Ley de Distributiva.

3) Resolución de Problemas Lógicos.

Horario de Estudio.

Tres estudiantes: Ana, Diego y Sofia.

Cada uno estudia una materia distinta, y en horario distinto.

Materias: Matemáticas, Física, Programación

Horarios: Mañana, Tarde, Noche

Pistas:

- Ana no estudia matemáticas.
- El que estudia física lo hace en la noche.
- Diego estudia en la tarde.
- Sofia no estudia programación.
- El que estudia matemáticas lo hace en la mañana.

Horarios (Ej):

Diego en la tarde

Física en la Noche

Matemáticas en la Mañana.

Relación Personas Materias:

Ana no estudia matemáticas.

Sofia no estudia programación.

Asigna: Matemáticas.

Sabemos:

Matemáticas $\rightarrow$ Mañana.

Ana no puede.

Entonces

Sofia estudia matemáticas en la mañana.

Asigna: Física.

Física $\rightarrow$ Noche

Sofia ya tiene matemáticas.

Diego está en la tarde.

Entonces

Ana estudia Física en noche.

Lo que queda.

Diego $\rightarrow$ la materia que falta: Programación.

Horario: tarde.

Diego estudia Programación en la tarde.

Resultados / Conclusiones:

Ana $\rightarrow$ Física $\rightarrow$ Noche.

Diego $\rightarrow$ Programación $\rightarrow$ Tarde

Sofia $\rightarrow$ Matemáticas $\rightarrow$ Mañana

4) La importancia de las formas normales en la computación y sistemas modernos.

Las formas normales en lógica proposicional construyen una base fundamental en múltiples áreas de la informática.

Matemática discreta.

Nombre: Alexander Ventura Guaman Ruti

Docente: Mario Enrique Cueva Hurtado

Ciclo: 1er Ciclo

1) Ejercicios Equivalencia $p \rightarrow q = \neg p \vee q$ Ley de condicional

1) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee q)$

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

2) $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$ Ley de Morgan

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F
F	F	F	V	V	V

3) Conversión de Expresiones lógicas a FNC y FND

1) $(p \wedge q) \rightarrow r$ Condicional // Conversión a FND

$\neg(p \wedge q) \vee r$ Ley de Morgan

$(\neg p \vee \neg q) \vee r$

2) $\neg p \rightarrow q \vee r$

Ya que permiten representar expresiones lógicas de manera estructurada.

- En el diseño de circuitos electrónicos, las formas normales permiten traducir expresiones lógicas directamente en circuitos.
- Representar la lógica de manera clara.
- Optimizar sistemas computacionales.
- Resolver problemas complejos de forma estructurada.
- Aplicarse en múltiples áreas tecnológicas como circuitos, bases de datos, inteligencia artificial y seguridad.